キツツキ：1秒に20回つついても頭が痛くならない

イタリア語学習のための段階別読解 - レベル A2



本文はイタリア語です。各文章の下に、意味つきの重要単語と質問があります。答えは枠の中に書いてください。

https://italianoconmartin.com/ja/dokkai/kitsutsuki-to-nou-wo-maku-shita.html

La lingua che faceva da cintura di sicurezza

passato prossimo か imperfetto か：物語の出来事と背景

Per molti anni tutti erano d’accordo: il picchio aveva un segreto. Batteva il becco contro gli alberi moltissime volte al giorno, anche venti volte al secondo, ma non si faceva male. Come era possibile?

La risposta sembrava facile: la lingua. La lingua del picchio è lunghissima. Quella del picchio verde arriva a dieci centimetri, un terzo del suo corpo. Quando il picchio non mangia, la lingua e le sue piccole ossa girano dietro la testa e passano sopra il cranio, fino al becco.

Per molti scienziati questa lingua era una specie di cintura di sicurezza: teneva fermo il cervello durante i colpi. E la testa, dicevano, era come un casco morbido. Alcuni ingegneri hanno studiato il picchio per costruire caschi e protezioni contro gli urti. Era una bella storia, e tutti la raccontavano.

Poi, nel 2022, un gruppo di ricercatori guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha deciso di controllare. Hanno filmato sei picchi con telecamere velocissime, che fanno migliaia di immagini al secondo. Hanno guardato 109 video, colpo per colpo.

Il risultato è stato una sorpresa. Nei video la testa del picchio non assorbiva i colpi: il becco e il cervello si fermavano insieme, nello stesso momento. La testa non era un casco morbido. Era un martello duro.

I ricercatori hanno spiegato anche il perché. Una testa morbida toglie forza al colpo, e il picchio deve battere molto più forte per fare il suo buco. Un martello morbido non serve a niente!

Allora come si protegge il cervello? Il segreto è la misura. Il cervello del picchio è piccolo e leggero, e un cervello piccolo sopporta colpi molto più forti di un cervello grande come il nostro.

E la lingua? È davvero lunga e gira davvero intorno alla testa. Forse aiuta un po', ma il suo lavoro principale è un altro: prendere le formiche in fondo ai buchi.

この文章の構造

• Per molti anni tutti erano d'accordo. → imperfetto：続いている状況、物語の背景

• Nel 2022 un gruppo di ricercatori ha deciso di controllare. → passato prossimo：ある瞬間に起きた具体的な出来事

• Il picchio batteva il becco, ma non si faceva male. → imperfetto：習慣、くり返される行為

やってみよう：passato prossimo か imperfetto を選んでください。 Quando (io / essere) … piccolo, (io / andare) … spesso al parco. Un giorno (io / vedere) … un picchio.

復習： passato prossimo か imperfetto か

役立つ単語

イタリア語	意味
battere	打つ、たたく
il colpo	一撃、打撃
il casco	ヘルメット
il martello	ハンマー
proteggere	守る

質問

1. Che cosa pensavano gli scienziati della lingua del picchio?

科学者たちはキツツキの舌についてどう考えていましたか。

2. Che cosa hanno fatto i ricercatori nel 2022?

2022年に研究者たちは何をしましたか。

3. Com'era la testa del picchio nei video: morbida come un casco o dura come un martello?

動画の中のキツツキの頭はどうでしたか。ヘルメットのようにやわらかかったですか、ハンマーのようにかたかったですか。

4. E tu? Quando eri piccolo, credevi a una cosa che poi hai scoperto falsa? Racconta con l'imperfetto e il passato prossimo.

あなたは？子どものころ信じていたけれど、あとでまちがいだとわかったことはありますか。imperfetto と passato prossimo で語ってください。

使用した資料

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l'ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l'apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

マンツーマンのイタリア語レッスン



Martin

科学・技術・語源

WhatsAppで予約



Licia

芸術・忍耐・文法

WhatsAppで予約

italianoconmartin.com - 無料の読解・文法・語彙